Информационная система «Бдительность»

Этап 1: описание предметной области и требования

Содержание

1 Описание предметной области **2**
- 1.1 Общая характеристика . . . 2
- 1.2 Участники . . . 2
- 1.3 Ограничения . . . 2
- 1.4 Основные сущности и термины . . . 2
- 1.5 Перечень услуг . . . 3
- 1.6 Индекс лояльности . . . 4
- 1.7 Модели состояний . . . 4
- 1.8 Основные процессы . . . 5

2 Назначение информационной системы **6**

3 Функциональные требования **6**
- 3.1 Жилец . . . 6
- 3.2 Управляющий . . . 8
- 3.3 Система . . . 9

4 Нефункциональные требования **10**

5 Прецеденты **10**

6 Используемые технологии **18**

1 Описание предметной области

1.1 Общая характеристика

Предметная область основана на сеттинге игры *Beholder*: тоталитарное государство, в котором власть контролирует граждан через жилой фонд. Рассматривается один многоквартирный дом. За дом отвечает управляющий, назначенный государством. Он обслуживает жильцов и одновременно следит за их благонадёжностью.

Отношения жильца с государством строятся на двух механизмах. Первый — доносы: любой жилец может сообщить о нарушении, допущенном соседом, а управляющий проверяет сообщение и назначает наказание. Второй — государственные услуги: всё, что жилец получает от государства, оформляется заявкой, и доступ к услугам зависит от благонадёжности жильца.

Благонадёжность выражается числом — индексом лояльности. Нарушения снижают его и закрывают доступ к услугам, а полезное для государства поведение повышает его и открывает новые услуги. Таким образом, доносы и услуги образуют единый цикл.

Система реализуется в виде веб-сайта, оформленного в стиле портала государственных услуг.

1.2 Участники

Жилец — гражданин, проживающий в квартире дома. Пополняет баланс, оплачивает квартплату, подаёт заявки на услуги и доносы на соседей.

Управляющий — должностное лицо, ответственное за дом. Заселяет и выселяет жильцов, рассматривает и исполняет заявки, рассматривает доносы и назначает наказания. В системе один управляющий.

1.3 Ограничения

1. Система обслуживает один жилой дом.
2. В системе две роли пользователей: жилец и управляющий. Управляющий один.
3. Самостоятельная регистрация невозможна: учётную запись жилец создаёт только по коду приглашения.
4. Перечень услуг, правила изменения ИЛ и статусы благонадёжности заданы в системе и не изменяются через интерфейс.
5. Платежи принимаются только через ЮKassa в тестовом режиме.
6. Сервер helios недоступен из сети Интернет, поэтому ЮKassa не может прислать уведомление об оплате: система сама периодически запрашивает статус платежа.
7. В квартире проживает не более 10 жильцов.

1.4 Основные сущности и термины

Дом — объект учёта, состоящий из квартир. Система обслуживает один дом.

Квартира — жилое помещение, за которое начисляется квартплата. В квартире проживает до 10 жильцов; если жильцов меньше 10, в квартире есть свободное место.

Анкета — учётные данные жильца: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон.

Код приглашения — одноразовый код, выдаваемый управляющим при заселении для активации учётной записи. Самостоятельная регистрация невозможна. Каждому жильцу выдаётся один код.

Индекс лояльности (ИЛ) — число от 0 до 100, отражающее благонадёжность жильца. Начальное значение — 50. Изменяется автоматически по фиксированным правилам (раздел 1.6) и определяет статус благонадёжности, набор доступных услуг и очерёдность рассмотрения заявок.

Статус благонадёжности — категория жильца, определяемая значением ИЛ (раздел 1.6).

Коммунальный баланс — внутренний счёт жильца. Пополняется через платёжный сервис ЮKassa, расходуется на квартплату, пошлины и штрафы.

Задолженность — отрицательный коммунальный баланс. Возникает, если назначенный штраф больше остатка средств; погашается при следующем пополнении. Пошлина и квартплата при недостатке средств не списываются, поэтому задолженность образуют только штрафы.

Квартплата — ежемесячное начисление за квартиру в размере её тарифа. Начисление одно на квартиру: уведомление о нём получают все её жильцы, оплатить его может любой из них, и после оплаты остальным платить не нужно. Начисляется 1-го числа и оплачивается с баланса в течение 10 дней; просрочка оплаты является нарушением.

Услуга — предоставляемая государством услуга. Перечень услуг задан в системе. Для каждой услуги определены требуемый ИЛ, пошлина и форма результата.

Заявка — обращение жильца по услуге. Имеет статус, историю обработки и результат.

Результат заявки — итог исполнения: заключение управляющего, выданный документ или разрешение.

Донос — сообщение жильца о нарушении, допущенном другим жильцом. Может быть анонимным: автор сохраняется в системе, чтобы жилец видел свои доносы, но не раскрывается ни управляющему, ни нарушителю.

Наказание — решение управляющего о нарушении жильца: предупреждение, штраф или выселение. Назначается по одному или нескольким подтверждённым доносам на этого жильца либо без доноса; по одному доносу можно назначить несколько наказаний. Предупреждение и штраф снижают ИЛ нарушителя, выселение прекращает проживание. Назначенное наказание не изменяется; снять можно только предупреждение с помощью услуги «Снятие предупреждения из досье».

Досье — накопительное дело на жильца: доносы на него и поданные им, наказания, история ИЛ, заявки, платежи, заметки управляющего. Жильцу недоступно.

1.5 Перечень услуг

Перечень услуг фиксирован. Услуги упорядочены по возрастанию требуемого ИЛ: чем ценнее услуга, тем выше должна быть благонадёжность жильца.

ID	Услуга	ИЛ	Пошлина, руб.	Результат
SV01	Бытовой ремонт	0	0	Отметка о выполнении работ
SV02	Справка о проживании	20	50	Документ
SV03	Продовольственный талон	30	50	Талон на указанный период
SV04	Разрешение на приём гостей	40	100	Разрешение на указанные даты
SV05	Разрешение на выход в комендантский час	50	100	Разрешение на указанные даты
SV06	Замена мебели и бытовой техники	60	300	Отметка о выполнении работ

ID	Услуга	ИЛ	Пошлина, руб.	Результат
SV07	Переселение в другую квартиру	70	300	Жилец переселён в выбранную квартиру со свободным местом
SV08	Разрешение на выезд из города	80	300	Разрешение на период
SV09	Снятие предупреждения из досье	85	500	Последнее действующее предупреждение снято, ИЛ повышен

При подаче заявки на талон или разрешение (SV03, SV04, SV05, SV08) жилец указывает период. При подаче заявки на переселение (SV07) жилец выбирает квартиру со свободным местом, отличную от своей. Заявку на SV09 можно подать, только если у жильца есть действующее предупреждение.

1.6 Индекс лояльности

ИЛ изменяется только по правилам из таблицы ниже и всегда остаётся в диапазоне от 0 до 100: изменение, выводящее ИЛ за границу, применяется частично. Доносчик анонимного доноса ИЛ не получает и не теряет. Правило RL03 применяется к жильцу, оплатившему начисление, правило RL04 — ко всем жильцам квартиры, активировавшим учётную запись.

ID	Событие	Изменение ИЛ
RL01	Донос жильца подтверждён (кроме анонимного)	$+5$
RL02	Донос жильца признан ложным (кроме анонимного)	-10
RL03	Квартплата оплачена в течение 10 дней с даты начисления	$+1$
RL04	Квартплата не оплачена в течение 10 дней с даты начисления	-5
RL05	Жильцу вынесено предупреждение	-10
RL06	Жильцу назначен штраф	-15
RL07	Выполнена услуга SV09 «Снятие предупреждения из досье»	$+10$

Статус благонадёжности определяется по текущему ИЛ и не хранится отдельно.

ИЛ	Статус
80–100	Образцовый
50–79	Благонадёжен
20–49	Под подозрением
0–19	Неблагонадёжен

Критический уровень ИЛ — 10: если ИЛ жильца опускается ниже 10, управляющий получает уведомление о том, что жилец подлежит выселению.

1.7 Модели состояний

Статус заявки изменяется только по переходам из таблицы ниже.

Статус заявки	Описание	Допустимые переходы
Подана	Заявка зарегистрирована, пошлина списана.	В работе, Отклонена, Отменена
В работе	Управляющий исполняет заявку.	Требует уточнения, Выполнена, Отклонена
Требует уточнения	Ожидается ответ жильца.	В работе
Выполнена	Результат оформлен.	—
Отклонена	В услуге отказано с указанием причины.	—
Отменена	Заявка отозвана жильцом, пошлина возвращена.	—

Статус доноса изменяется только по переходам из таблицы ниже, поэтому решение по рассмотренному доносу изменить нельзя.

Статус доноса	Описание	Допустимые переходы
Подан	Донос зарегистрирован.	Подтверждён, Отклонён, Признан ложным
Подтверждён	Нарушение подтверждено.	—
Отклонён	Оснований для наказания недостаточно.	—
Признан ложным	Сведения доноса не соответствуют действительности.	—

1.8 Основные процессы

Заселение. Управляющий заселяет жильца в квартиру со свободным местом и заполняет его анкету. Жилец получает начальный ИЛ 50, а управляющий — код приглашения, который передаёт жильцу. Жилец активирует учётную запись по коду и получает доступ к личному кабинету.

Платежи. Жилец пополняет баланс через ЮKassa. Каждый месяц система начисляет квартплату, которую жилец оплачивает с баланса в течение 10 дней. Своевременная оплата повышает ИЛ, просрочка — снижает.

Заявка на услугу. Жилец выбирает доступную ему услугу и подаёт заявку, оплачивая пошлину. Управляющий рассматривает заявку, при необходимости запрашивает уточнение, затем исполняет её с оформлением результата либо отклоняет с указанием причины. Жилец следит за статусом заявки и получает результат в личном кабинете.

Донос. Жилец подаёт донос на соседа. Управляющий рассматривает его и либо подтверждает, либо отклоняет, либо признаёт ложным. Подтверждённый донос повышает ИЛ неанонимного доносчика, ложный — снижает. По подтверждённым доносам управляющий назначает наказание; одно наказание может опираться на несколько доносов. Управляющий также может наказать жильца без доноса.

Выселение. При падении ИЛ ниже 10 жилец подлежит выселению, и управляющий получает уведомление. Управляющий выселяет жильца, его учётная запись блокируется, место в квартире освобождается.

2 Назначение информационной системы

Без информационной системы обращения жильцов теряются, сроки их рассмотрения не контролируются, доносы не проверяются, а решения управляющего невозможно отследить. Система позволяет:

1. вести учёт квартир и жильцов дома;
2. предоставлять государственные услуги в электронном виде и отслеживать обработку заявок;
3. ставить доступ к услугам в зависимость от благонадёжности жильца;
4. принимать и рассматривать доносы, назначать наказания;
5. автоматически оценивать благонадёжность жильцов через индекс лояльности;
6. вести коммунальный баланс жильцов: пополнение, квартплату, пошлины и штрафы;
7. накапливать сведения о жильцах в досье.

3 Функциональные требования

Требования сгруппированы по акторам: жилец (U), управляющий (C), система (S).

3.1 Жилец

Учётная запись и профиль

ID	Требование
U001	Жилец должен иметь возможность активировать учётную запись по коду приглашения, полученному от управляющего, и задать пароль. Код используется однократно.
U002	Жилец должен иметь возможность войти в систему по логину и паролю и выйти из неё. Выселенный жилец войти в систему не может.
U003	Жилец должен иметь возможность просматривать свою анкету и сведения о закреплённой за ним квартире.
U004	Жилец должен иметь возможность просматривать текущее значение своего ИЛ, статус благонадёжности и историю изменений ИЛ с указанием даты и причины каждого изменения. Если изменение вызвано доносом, автор доноса не указывается.

Баланс и платежи

ID	Требование
U005	Жилец должен иметь возможность пополнить коммунальный баланс на выбранную сумму через ЮKassa. После оплаты жилец возвращается в личный кабинет и видит результат операции.

ID	Требование
U006	Жилец должен иметь возможность просматривать текущий баланс, сумму задолженности и историю операций: пополнения, квартплату, пошлины, штрафы и возвраты.
U007	Жилец должен иметь возможность просматривать начисления квартплаты своей квартиры со статусом оплаты и плательщиком и оплачивать их с баланса. Оплатить начисление можно только при достаточном балансе; начисление, оплаченное другим жильцом квартиры, повторно не оплачивается.

Заявки на услуги

ID	Требование
U008	Жилец должен иметь возможность просматривать перечень услуг с описанием, требуемым ИЛ, размером пошлины и формой результата. Услуги, недоступные по текущему ИЛ, отображаются, но подать заявку на них нельзя.
U009	Жилец должен иметь возможность подать заявку на доступную ему услугу, указав необходимые сведения: для талона и разрешений — период, для переселения — квартиру со свободным местом. При подаче с баланса списывается пошлина. Подать заявку при недостатке средств или наличии задолженности нельзя.
U010	Жилец должен иметь возможность отменить свою заявку, пока управляющий не принял её в работу. При отмене пошлина возвращается на баланс.
U011	Жилец должен иметь возможность просматривать список своих заявок и карточку каждой заявки: текущий статус, историю изменения статусов и комментарии управляющего.
U012	Жилец должен иметь возможность ответить на запрос уточнения по заявке, после чего заявка возвращается управляющему на рассмотрение.
U013	Жилец должен иметь возможность получить результат выполненной заявки: заключение управляющего и выданный документ или разрешение. При отклонении заявки жилец видит причину отказа.
U014	Жилец должен иметь возможность просматривать полученные разрешения и документы, а также срок их действия.

Доносы и наказания

ID	Требование
U015	Жилец должен иметь возможность подать донос на другого жильца дома, указав суть нарушения, обстоятельства и, при желании, дату нарушения, которая не может быть позже текущей. Донос на самого себя подать нельзя.
U016	Жилец должен иметь возможность подать донос анонимно. В этом случае система сохраняет автора, но его личность не раскрывается ни управляющему, ни нарушителю, а ИЛ доносчика по итогам рассмотрения не изменяется.
U017	Жилец должен иметь возможность просматривать свои доносы и итог их рассмотрения: подтверждён, отклонён или признан ложным.

ID	Требование
U018	Жилец должен иметь возможность просматривать назначенные ему наказания с описанием нарушения и последствиями для баланса и ИЛ. Доносы, на основании которых назначено наказание, жильцу не показываются.
U019	Жилец должен получать в личном кабинете уведомления об изменении статуса заявок, итогах рассмотрения доносов, пополнении баланса, начислении и просрочке квартплаты, наказаниях и изменениях ИЛ. Уведомления можно отметить прочитанными.

3.2 Управляющий

Жилой фонд и жильцы

ID	Требование
C001	Управляющий должен иметь возможность просматривать квартиры дома с указанием проживающих жильцов и их числа.
C002	Управляющий должен иметь возможность заселить нового жильца в квартиру, где проживает меньше 10 жильцов, заполнив его анкету. При заселении жильцу назначается начальный ИЛ 50, а система выдаёт одноразовый код приглашения для активации учётной записи.
C003	Управляющий должен иметь возможность просматривать список жильцов с их ИЛ, статусом благонадёжности и состоянием баланса.
C004	Управляющий должен иметь возможность изменять анкетные данные жильцов.
C005	Управляющий должен иметь возможность выселить жильца с указанием основания. Выселение фиксируется в досье как наказание, учётная запись жильца блокируется, а место в квартире освобождается. Выселенного жильца нельзя вернуть.

Обработка заявок

ID	Требование
C006	Управляющий должен иметь возможность просматривать очередь поступивших заявок. Заявки жильцов с более высоким ИЛ находятся выше в очереди.
C007	Управляющий должен иметь возможность открыть заявку и просмотреть её содержание, сведения о заявителе и историю обработки.
C008	Управляющий должен иметь возможность принять заявку в работу. После этого жилец не может её отменить.
C009	Управляющий должен иметь возможность запросить у жильца уточнение по заявке с комментарием.
C010	Управляющий должен иметь возможность отклонить заявку с обязательным указанием причины и решить, возвращается ли жильцу пошлина.
C011	Управляющий должен иметь возможность завершить заявку, оформив результат: заключение и, если это предусмотрено услугой, документ или разрешение со сроком действия.

Доносы и наказания

ID	Требование
C012	Управляющий должен иметь возможность просматривать поступившие доносы. Автор анонимного доноса не отображается.
C013	Управляющий должен иметь возможность подтвердить донос и назначить нарушителю наказание: предупреждение, штраф с указанием суммы или выселение. Наказание может назначаться по одному или нескольким подтверждённым доносам на этого жильца, а по одному доносу — назначаться несколько наказаний.
C014	Управляющий должен иметь возможность отклонить донос за недостатком оснований. В этом случае ИЛ участников не изменяется.
C015	Управляющий должен иметь возможность признать донос ложным. В этом случае снижается ИЛ доносчика.
C016	Управляющий должен иметь возможность самостоятельно зафиксировать нарушение жильца и назначить ему наказание без доноса.
C017	Управляющий должен иметь возможность просматривать досье жильца: доносы на него и поданные им, назначенные наказания, историю ИЛ, заявки, платежи и заметки. Автор анонимного доноса в досье не отображается.
C018	Управляющий должен иметь возможность добавлять в досье жильца собственные заметки.

3.3 Система

ID	Требование
S001	Система должна ежемесячно начислять квартплату за каждую квартиру, где проживают жильцы, в размере тарифа квартиры со сроком оплаты 10 дней и уведомлять об этом всех жильцов квартиры. Повторное начисление за тот же месяц не выполняется.
S002	Система должна фиксировать нарушение, если начисление не оплачено в течение 10 дней, и снижать по правилу RL04 ИЛ всех жильцов квартиры, активировавших учётную запись: до активации жилец не может оплатить начисление.
S003	Система должна зачислять средства на баланс только после подтверждения оплаты от ЮKassa, ровно один раз на каждый платёж.
S004	Система должна списывать назначенный штраф с баланса жильца. При недостатке средств баланс становится отрицательным (задолженность), и задолженность погашается при следующем пополнении.
S005	Система должна автоматически изменять ИЛ по правилам RL01–RL07 при наказании, подтверждении или признании ложным доноса, своевременной оплате и просрочке квартплаты и выполнении услуги SV09, удерживая ИЛ в диапазоне от 0 до 100.
S006	Система должна определять статус благонадёжности и набор доступных жильцу услуг по текущему значению ИЛ.
S007	Система должна уведомлять управляющего о жильцах, чей ИЛ опустился ниже 10 и которые подлежат выселению.

ID	Требование
S008	Система должна вести историю всех операций с балансом, изменений ИЛ и изменений статусов заявок, которую нельзя изменить или удалить.
S009	Система должна изменять статусы заявок и доносов только в соответствии с моделями состояний. Содержание поданного доноса, назначенное наказание и результат завершённой заявки не изменяются.

4 Нефункциональные требования

ID	Требование
N001	**Платформа.** Веб-приложение на React, Spring и PostgreSQL, развёртываемое на сервере helios.
N002	**Платежи.** Пополнение баланса выполняется через ЮKassa в тестовом режиме без использования реальных средств.
N003	**Производительность.** Типовые операции выполняются без заметных для пользователя задержек при одновременной работе всех жильцов дома.
N004	**Безопасность.** Пароли хранятся только в виде хеша bcrypt, права доступа проверяются на сервере, жилец получает доступ только к собственным данным, приложение защищено от распространённых веб-атак.
N005	**Конфиденциальность.** Автор анонимного доноса не раскрывается.
N006	**Целостность.** Финансовые операции, назначение наказаний и пересчёт ИЛ выполняются атомарно.
N007	**Надёжность.** Ошибки обрабатываются корректно, пользователь получает понятные сообщения; повторная обработка подтверждения оплаты не приводит к двойному зачислению.
N008	**Интерфейс.** Единый строгий стиль портала государственных услуг, интерфейс на русском языке.
N009	**Совместимость.** Корректная работа в современных браузерах на компьютерах и мобильных устройствах.
N010	**Сопровождаемость.** Многоуровневая архитектура с разделением представления, бизнес-логики и доступа к данным.

5 Прецеденты

Ниже приведено описание прецедентов системы. Номер шага в альтернативном потоке указывает на шаг основного потока, от которого он ответвляется.

Прецеденты актора «Жилец»

UC01. Активировать учётную запись

Актор	Жилец
Цель	Получить доступ к личному кабинету.
Предусловия	Управляющий заселил жильца и выдал ему код приглашения.
Основной поток	1. Жилец открывает страницу активации. 2. Жилец вводит код приглашения. 3. Система проверяет код. 4. Жилец задаёт логин и пароль. 5. Система создаёт учётную запись, привязывает её к жильцу и открывает личный кабинет.
Альтернативные потоки	3а. Код неверен или уже использован: система сообщает об ошибке, активация не выполняется.
Постусловия	Учётная запись активна, код приглашения больше не действует.

UC02. Войти в личный кабинет

Актор	Жилец
Цель	Начать работу с системой.
Предусловия	Учётная запись активирована.
Основной поток	1. Жилец вводит логин и пароль. 2. Система проверяет данные и статус жильца. 3. Система открывает личный кабинет.
Альтернативные потоки	2а. Данные неверны: система сообщает об ошибке. 2б. Жилец выселен: вход запрещён.
Постусловия	Жилец авторизован в системе.

UC03. Просмотреть перечень услуг

Актор	Жилец
Цель	Узнать, какие услуги доступны жильцу.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец открывает раздел услуг. 2. Система показывает перечень услуг с требуемым ИЛ, пошлиной и формой результата. 3. Система отмечает услуги, недоступные по текущему ИЛ жильца.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	—

UC04. Пополнить баланс

Актор	Жилец
Цель	Внести средства на коммунальный баланс.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец указывает сумму пополнения. 2. Система создаёт платёж в ЮKassa и перенаправляет жильца на страницу оплаты. 3. Жилец оплачивает платёж. 4. Система периодически запрашивает статус платежа в ЮKassa и получает подтверждение оплаты. 5. Система однократно зачисляет средства на баланс; если есть задолженность, она погашается в первую очередь. 6. Жилец возвращается в личный кабинет и видит результат.
Альтернативные потоки	3а. Жилец отменяет оплату: платёж отменяется, баланс не изменяется.
Постусловия	Баланс увеличен, операция отражена в истории.

UC05. Просмотреть баланс и историю операций

Актор	Жилец
Цель	Проконтролировать состояние счёта.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец открывает раздел баланса. 2. Система показывает текущий баланс, задолженность и список операций.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	—

UC06. Оплатить квартплату

Актор	Жилец
Цель	Погасить начисление за квартиру.
Предусловия	Система начислила квартплату.
Основной поток	1. Жилец открывает список начислений своей квартиры. 2. Жилец выбирает неоплаченное начисление и подтверждает оплату. 3. Система списывает сумму с баланса жильца и отмечает начисление оплаченным с указанием плательщика. 4. Если оплата выполнена в течение 10 дней с даты начисления, система повышает ИЛ плательщика по правилу RL03. 5. Остальные жильцы квартиры получают уведомление об оплате.
Альтернативные потоки	2а. Начисление уже оплачено другим жильцом квартиры: оплата не требуется. 3а. Недостаточно средств: оплата не выполняется, система предлагает пополнить баланс.
Постусловия	Начисление оплачено.

UC07. Подать заявку на услугу

Актор	Жилец
Цель	Получить государственную услугу.
Предусловия	Жилец авторизован, услуга доступна по его ИЛ.
Основной поток	1. Жилец выбирает услугу в перечне. 2. Жилец заполняет сведения по заявке; для талона и разрешений указывает период, для переселения — квартиру со свободным местом. 3. Система проверяет ИЛ, баланс, отсутствие задолженности и сведения заявки. 4. Система списывает пошлину и регистрирует заявку в статусе «Подана». 5. Заявка попадает в очередь управляющего.
Альтернативные потоки	3а. ИЛ ниже требуемого: подача невозможна. 3б. Недостаточно средств или есть задолженность: система предлагает пополнить баланс. 3в. Не указан период, в квартире для переселения нет свободного места или у жильца нет действующего предупреждения для SV09: подача невозможна.
Постусловия	Заявка зарегистрирована, пошлина списана.

UC08. Отменить заявку

Актор	Жилец
Цель	Отказаться от поданной заявки.
Предусловия	Заявка находится в статусе «Подана».
Основной поток	1. Жилец открывает заявку и выбирает отмену. 2. Система переводит заявку в статус «Отменена». 3. Система возвращает пошлину на баланс.
Альтернативные потоки	1а. Заявка уже принята в работу: отмена недоступна.
Постусловия	Заявка отменена, пошлина возвращена.

UC09. Ответить на запрос уточнения

Актор	Жилец
Цель	Дополнить заявку по требованию управляющего.
Предусловия	Заявка находится в статусе «Требует уточнения».
Основной поток	1. Жилец получает уведомление и открывает заявку. 2. Жилец читает комментарий управляющего и вводит ответ. 3. Система возвращает заявку в статус «В работе».
Альтернативные потоки	—
Постусловия	Заявка снова на рассмотрении у управляющего.

UC10. Получить результат заявки

Актор	Жилец
Цель	Узнать итог рассмотрения заявки.
Предусловия	Заявка завершена или отклонена.
Основной поток	1. Жилец получает уведомление и открывает заявку. 2. Система показывает заключение управляющего и выданный документ или разрешение. 3. Жилец при необходимости скачивает документ.
Альтернативные потоки	2а. Заявка отклонена: система показывает причину отказа и сведения о возврате пошлины.
Постусловия	—

UC11. Подать донос

Актор	Жилец
Цель	Сообщить о нарушении, допущенном соседом.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец выбирает жильца, на которого подаёт донос. 2. Жилец описывает нарушение и обстоятельства и при желании указывает дату нарушения. 3. Жилец указывает, подаётся ли донос анонимно. 4. Система регистрирует донос и передаёт его управляющему. 5. Жилец может отслеживать статус доноса.
Альтернативные потоки	1а. Жилец выбрал самого себя: система не допускает подачу. 2а. Дата нарушения позже текущей: система не допускает подачу.
Постусловия	Донос зарегистрирован и ожидает рассмотрения.

UC12. Просмотреть историю ИЛ

Актор	Жилец
Цель	Узнать свой уровень благонадёжности и причины его изменения.
Предусловия	Жилец авторизован.
Основной поток	1. Жилец открывает раздел ИЛ. 2. Система показывает текущий ИЛ, статус благонадёжности и историю изменений с датами, величиной и правилом каждого изменения.
Альтернативные потоки	2а. Изменение вызвано доносом: автор доноса не указывается.
Постусловия	—

Прецеденты актора «Управляющий»

UC13. Заселить жильца

Актор	Управляющий
Цель	Зарегистрировать нового жильца дома.
Предусловия	В доме есть квартира со свободным местом.
Основной поток	1. Управляющий выбирает квартиру, где проживает меньше 10 жильцов. 2. Управляющий заполняет анкету жильца. 3. Система создаёт запись о жильце с начальным ИЛ 50 и одноразовый код приглашения. 4. Управляющий передаёт код жильцу.
Альтернативные потоки	2а. Анкета заполнена не полностью: система требует заполнить обязательные поля.
Постусловия	Жилец проживает в квартире и может активировать учётную запись.

UC14. Выселить жильца

Актор	Управляющий
Цель	Освободить место в квартире и прекратить доступ жильца к системе.
Предусловия	Жилец проживает в доме.
Основной поток	1. Управляющий открывает карточку жильца и выбирает выселение. 2. Управляющий указывает основание. 3. Система фиксирует выселение в досье как наказание, блокирует учётную запись и освобождает место в квартире.
Альтернативные потоки	1а. ИЛ жильца опустился ниже 10: система уведомляет управляющего, и управляющий принимает решение о выселении.
Постусловия	Жилец выселен, место в квартире свободно.

UC15. Посмотреть досье

Актор	Управляющий
Цель	Изучить сведения о жильце.
Предусловия	Жилец зарегистрирован в системе.
Основной поток	1. Управляющий выбирает жильца. 2. Система показывает досье: доносы на жильца и поданные им, наказания, историю ИЛ, заявки, платежи и заметки. Автор анонимного доноса не показывается.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	—

UC16. Добавить заметку в досье

Актор	Управляющий
Цель	Зафиксировать собственные наблюдения о жильце.
Предусловия	Управляющий открыл досье жильца.
Основной поток	1. Управляющий вводит текст заметки. 2. Система сохраняет заметку с датой.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	Заметка добавлена в досье.

UC17. Посмотреть список заявок

Актор	Управляющий
Цель	Выбрать заявку для обработки.
Предусловия	Управляющий авторизован.
Основной поток	1. Управляющий открывает очередь заявок. 2. Система показывает необработанные заявки, упорядоченные по убыванию ИЛ заявителей, а при равном ИЛ — по дате подачи. 3. Управляющий открывает карточку заявки с содержанием, сведениями о заявителе и историей обработки.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	—

UC18. Принять заявку в работу

Актор	Управляющий
Цель	Начать исполнение заявки.
Предусловия	Заявка в статусе «Подана».
Основной поток	1. Управляющий открывает заявку и выбирает «Принять в работу». 2. Система переводит заявку в статус «В работе» и уведомляет жильца.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	Заявка в работе, жилец больше не может её отменить.

UC19. Запросить уточнение

Актор	Управляющий
Цель	Получить от жильца недостающие сведения.
Предусловия	Заявка в статусе «В работе».
Основной поток	1. Управляющий вводит комментарий с вопросом. 2. Система переводит заявку в статус «Требует уточнения» и уведомляет жильца.
Альтернативные потоки	—
Постусловия	Заявка ожидает ответа жильца.

UC20. Отклонить заявку

Актор	Управляющий
Цель	Отказать в предоставлении услуги.
Предусловия	Заявка в статусе «Подана» или «В работе».
Основной поток	1. Управляющий выбирает отклонение и указывает причину. 2. Управляющий решает, возвращается ли пошлина. 3. Система переводит заявку в статус «Отклонена», при необходимости возвращает пошлину и уведомляет жильца.
Альтернативные потоки	1а. Причина не указана: система не позволяет отклонить заявку.
Постусловия	Заявка отклонена.

UC21. Завершить заявку

Актор	Управляющий
Цель	Выдать жильцу результат услуги.
Предусловия	Заявка в статусе «В работе».
Основной поток	1. Управляющий оформляет заключение. 2. Если услуга предусматривает документ или разрешение, управляющий прикладывает его и указывает срок действия. 3. Система переводит заявку в статус «Выполнена» и уведомляет жильца. 4. Если услуга меняет данные жильца, система применяет изменения: при переселении (SV07) меняет квартиру жильца, при снятии предупреждения (SV09) помечает последнее действующее предупреждение снятым и повышает ИЛ по правилу RL07.
Альтернативные потоки	2а. Для талона или разрешения не указан срок действия: завершение невозможно. 4а. В квартире для переселения не осталось свободного места: завершение невозможно.
Постусловия	Заявка выполнена, результат доступен жильцу.

UC22. Рассмотреть донос

Актор	Управляющий
Цель	Проверить сообщение о нарушении и принять решение.
Предусловия	Поступил донос.
Основной поток	1. Управляющий открывает донос и досье подозреваемого. 2. Управляющий оценивает обоснованность доноса. 3. Управляющий подтверждает донос. 4. Система переводит донос в статус «Подтверждён», повышает ИЛ неанонимного доносчика по правилу RL01 и уведомляет его. 5. Управляющий переходит к назначению наказания (UC23).
Альтернативные потоки	3а. Оснований недостаточно: донос отклоняется, ИЛ участников не изменяется. 3б. Донос ложный: донос признаётся ложным, ИЛ неанонимного доносчика снижается по правилу RL02.
Постусловия	Донос рассмотрен, доносчик видит итог.

UC23. Назначить наказание

Актор	Управляющий
Цель	Наказать жильца за нарушение.
Предусловия	Донос подтверждён, либо управляющий самостоятельно выявил нарушение.
Основной поток	1. Управляющий выбирает вид наказания: предупреждение, штраф или выселение. 2. Для штрафа управляющий указывает сумму. 3. Управляющий указывает подтверждённые доносы, на основании которых назначается наказание, либо назначает его без доноса. 4. Система фиксирует наказание в досье, снижает ИЛ нарушителя по правилу RL05 (предупреждение) или RL06 (штраф) и уведомляет его. 5. Для штрафа система списывает сумму с баланса.
Альтернативные потоки	1а. Выбрано выселение: выполняется прецедент «Выселить жильца». 3а. Донос не подтверждён или подан на другого жильца: он не может быть основанием наказания. 5а. Недостаточно средств: баланс становится отрицательным, образуется задолженность.
Постусловия	Наказание назначено и отражено в досье.

6 Используемые технологии

Система строится по клиент-серверной архитектуре. Клиентская часть представляет собой одностраничное веб-приложение, которое взаимодействует с серверной частью через REST API. Серверная часть содержит бизнес-логику и работает с базой данных.

Компонент	Технология	Назначение
Клиентская часть	React	Пользовательский интерфейс личных кабинетов жильца и управляющего.
Серверная часть	Spring	Бизнес-логика (условия подачи заявок, правила изменения ИЛ, уведомления, последствия наказаний), REST API, аутентификация (проверка пароля по хешу bcrypt, завершение сеанса), разграничение доступа, периодический запрос статуса платежей в ЮKassa, ежемесячное начисление квартплаты и регистрация просрочек по расписанию.
База данных	PostgreSQL	Хранение данных о квартирах, жильцах, заявках, доносах, наказаниях, платежах и истории ИЛ; контроль целостности ограничениями и триггерами; функции для атомарных операций с деньгами и учётными записями и для сложных выборок.
Платёжный сервис	ЮKassa (тестовый режим)	Пополнение коммунального баланса.